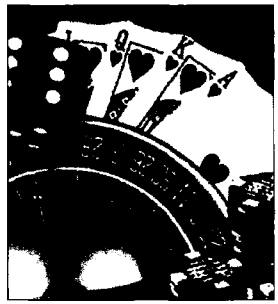
CAPÍTULO 7

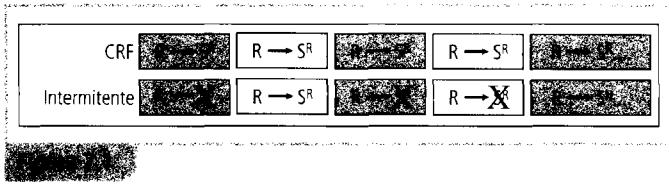
Esquemas de reforçamento



Nem todas as respostas são reforçadas quando emitidas. Nem sempre ganhamos uma aposta e nem sempre somos vencedores todas as vezes em que jogamos. Nem todas as vezes que vamos a um bar é divertido. Não é sempre que encontramos o pão de queijo há pouco saído do forno na cantina. Nem sempre quando estudamos tiramos uma nota boa. Nem todos os nossos pedidos são atendidos. Isso quer dizer que muitos dos nossos comportamentos são apenas **intermitentemente** reforçados; portanto, um comportamento não precisa ser reforçado todas as vezes em que ocorre para continuar sendo emitido. O conceito de **esquema de reforçamento** diz respeito, justamente, a que critérios uma resposta ou conjunto de respostas deve atingir para que ocorra o reforçamento. Em outras palavras, descreve como se dá a contingência de reforço, ou seja, a que condições as respostas devem obedecer para ser liberado o reforçador. Existem dois tipos de esquemas de reforçamento, o contínuo e o intermitente.

Esquema de reforço contínuo e esquemas de reforçamento intermitente

No esquema de reforço contínuo, toda resposta é seguida do reforçador. Em experimentação, o esquema é chamado de *continuous reinforcement*, mais conhecido pela sigla CRF. Exemplos de reforçamento contínuo são comuns, como um carro novo com bateria nova e tanque cheio: toda vez que giramos a chave, este começa a funcionar; é o caso também daquele namorado amoroso que aceita todos os convites de sua namorada. Nesses exemplos, dizemos que as respostas (girar a chave e convidar para sair) sempre são seguidas de seus reforçadores, ou seja, são continuamente reforçadas. Veja a diferença entre CRF e um esquema intermitente na Figura 7.1. Note que no CRF todas as vezes em que o comportamento ocorre – no exemplo, pressionar a barra – ele é reforçado. Já no esquema de reforço intermitente, algumas respostas são reforçadas e outras, não.



Reforçamento contínuo e reforçamento intermitente. R representa resposta de pressão à barra e S^R a apresentação de água (o **X** indica que o reforço [à água] não foi apresentado).

No dia-a-dia, no entanto, nem todos os comportamentos que emitimos são reforçados. Falamos, nestes casos, sobre esquemas de reforçamento intermitente. A característica definidora dos esquemas de reforçamento intermitente é o fato de que nem todas as respostas são seguidas de reforço, ou melhor, apenas algumas respostas são seguidas de reforço. Além dos exemplos apresentados no parágrafo introdutório, podemos ver alguns outros exemplos, como pregar um prego ou achar um programa interessante na TV. A não ser que você seja o Karatê Kid, que, com suas técnicas ninjas, consegue pregar um prego com apenas uma martelada, precisará emitir um certo número de marteladas. Nesse caso, com apenas uma martelada, o reforçador (isto é, prego pregado na madeira) não será apresentado. É necessária, portanto, a emissão de um número variável de respostas para que o reforçador fique disponível.

Outro exemplo muito comum diz respeito à mudança de canal para encontrar algum programa interessante na TV. Com exceção dos sábados, quando passa os Simpsons na Rede Globo, ou nas quintas, quando passa a Grande Família na mesma emissora, sintonizar na Rede Globo é uma resposta certamente reforçada, procurar um programa interessante na TV é uma tarefa inglória. Em termos comportamentais, significa que a reposta de procurar um programa interessante na TV é apenas intermitentemente reforçada. Somente às vezes conseguimos encontrar algo interessante.



Mais alguns exemplos: nem sempre escapamos de fazer compras com nossos pais sábado à tarde dizendo que temos de estudar. Fazer a barba envolve várias passadas da lâmina na face. Procurar uma vaga, muitas vezes, envolve muitas passadas pelos corredores do estacionamento, e assim por diante. Todos os exemplos banais envolvem reforçamento intermitente, em que apenas uma parte das respostas emitidas é reforçada.

Os principais esquemas de reforçamento intermitente: FR, VR, FI, VI

Existem quatro tipos principais de esquemas intermitentes: razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. Estes se organizam a) de acordo com

o número de respostas para cada reforçador (isto é, esquemas de razão) ou tempo entre reforçadores (isto é, esquemas de intervalo) e b) se o número de resposta ou o tempo entre reforçadores é sempre o mesmo (isto é, razão ou intervalo fixos) ou muda de reforçador para reforçador (isto é, razão ou intervalo variáveis).

Reforçador	Nº de respostas
1º	16
2º	40
3º	12
4º	35
5º	30
6º	13
7º	15
8º	25
9º	50
10º	30
11º	30
12º	10
13º	35
14º	45
15º	47
16º	30
17º	25
18º	48
19º	20
20º	44
Média	**30**

Esquemas de razão

Os esquemas de razão se caracterizam por exigirem um certo número de respostas para a apresentação de cada reforçador, isto é, para que o reforço seja apresentado, é necessário que um certo número de respostas (mais do que uma) seja emitido. Existem dois tipos principais de esquemas de razão: **razão fixa** e **razão variável**.

Razão fixa

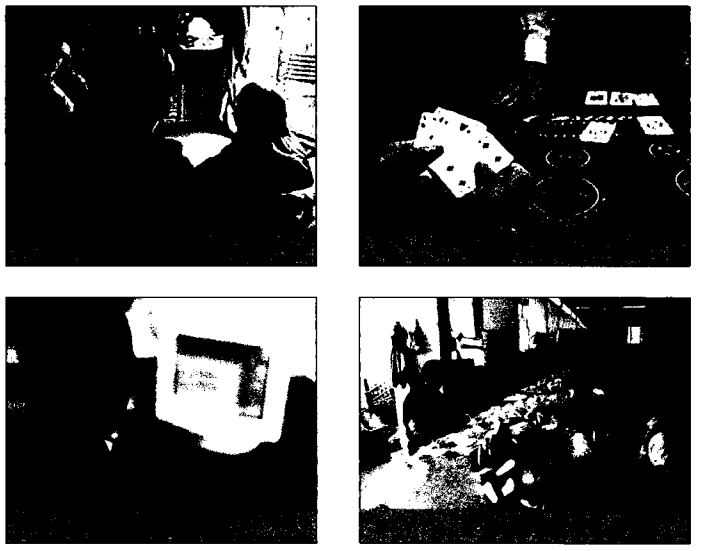
Neste esquema, o número de respostas exigido para a apresentação de cada reforçador é sempre o mesmo. Em outras palavras, o organismo deve emitir um número fixo de respostas para ter seu comportamento reforçado. Por exemplo, Joãozinho está na aula de educação física. Para poder beber água, ele deve dar cinco voltas na quadra de basquete. Então, toda vez que dá cinco voltas, o professor o autoriza a beber água. Outro exemplo comum de reforço em esquema de razão é o adotado em fábricas que pagam seus funcionário por número de peças produzidas (por exemplo, R$ 10,00 a cada cinco pares de sapato produzidos pelo artesão; veja a ilustração da Figura 7.2). Descrevemos o esquema de reforçamento como razão fixa 5 ou simplesmente FR:5 (do inglês *fixed ratio*[1]). Este termo resume a contingência de que são necessárias cinco respostas para a apresentação de cada reforçador.

O comportamento de um professor corrigindo provas também está sob o controle do esquema de razão fixa. Supondo que cada prova tenha 10 questões, o reforço para o comportamento de corrigir a prova (isto é, término da correção de uma prova) é contingente à emissão de 10 respostas. Concluímos, então, que o comportamento de corrigir provas, nesse caso, está em razão fixa 10 ou simplesmente FR:10.

Por fim, fazer uma chamada telefônica local está em FR:8, em que temos de apertar sempre oito botões.

Exemplos de esquemas de razão fixa não são fáceis de encontrar porque o nosso ambiente é extremamente mutável. Isto é, os esquemas variáveis serão sempre mais comuns.

[1] Como você pôde observar, as siglas do livro são todas em inglês (por exemplo, NS, US, UR, CS, CR, FR, VR, FI e VI). Apesar do caráter nacionalista dos autores, as siglas em inglês são termos técnicos largamente utilizados no Brasil. Sendo assim, sua tradução para o português dificultaria a comunicação entre os Analistas do Comportamento. Isso não quer dizer que você não possa traduzi-las. Na verdade, siglas com o EN, EI, RI, EC, RC, RF, RV, IF e IV estão tão corretas quanto as siglas em inglês.



Esquemas de reforçamento no dia-a-dia. Que critério o comportamento deve obedecer para ser reforçado em cada uma destas atividades?

Razão variável

Nesse esquema, muito mais comum em nosso cotidiano, o número de respostas entre cada reforçador se modifica, isto é, varia. Um cabeleireiro corta cabelos neste esquema. Se ele ganhar R$ 20,00 por corte, o reforço será contingente ao número de tesouradas que ele dará em cada cabelo. Entretanto, o número não será o mesmo de um corte para o outro. Portanto, o número de tesouradas para cada R$ 20,00 obtidos é variável; em outras palavras, cortar cabelos está em VR (do inglês *variable ratio*).

O comportamento de uma faxineira de arrumar cadeiras de um colégio também está sob o mesmo esquema. Ao ter de arrumar as cadeiras de 20 salas de aula (sendo que cada sala possui um número diferente de cadeiras), o reforçamento do término de cada sala é contingente à emissão de um número variável de respostas de pôr cadeiras no lugar.

Vários comportamentos nossos estão sob controle do esquema de VR, como fazer a barba, escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer pedidos, dar ordens, ser bem-sucedido em várias atividades do dia-a-dia, jogar (alguns jogos de baralho, caça-níques, etc.) e ganhar (ver Figura 7.2), entre vários outros comportamentos.

Quando dizemos que um comportamento está em razão variável 30 ou VR:30, significa que, em média, a cada 30 respostas, uma é reforçada. Examinemos o seguinte experimento, em que o rato devia pressionar a barra em VR:30 para obter água. Ao longo de uma sessão, o animal recebeu 20 reforços. A Tabela 7.1 indica quantas respostas foram dadas para a obtenção de cada um dos reforçadores. Se somarmos o total de respostas emitidas, temos 600 respostas para um total de 20 reforços. Dividindo um valor pelo outro, teremos 30, o que significa que, em média, foram necessárias 30 respostas para cada reforçador. Em termos comportamentais, nada mais do que VR:30.

Esquemas de intervalo

Nos esquemas de intervalo, o número de respostas não é relevante, bastando apenas uma resposta para a obtenção do reforçador. O tempo decorrido desde o último reforçador é o principal determinante de uma nova resposta ser ou não reforçada. De forma similar aos esquemas de razão, os esquemas de intervalo podem ser fixos ou variáveis.

Intervalo fixo

No esquema de intervalo fixo, o requisito para que uma resposta seja reforçada é o tempo decorrido desde o último reforçamento. O período entre o último reforçador e a disponibilidade do próximo reforçador é sempre o mesmo para todos os reforçamentos. Por isso, o nome intervalo fixo, ou seja, os reforçadores estarão disponíveis depois de transcorridos intervalos fixos desde o último reforçador. Novamente, fica difícil verificar exemplos desse tipo de esquema, uma vez que o nosso ambiente é bastante variável. Os melhores exemplos dizem respeito a eventos regulares, como programas de TV diários ou semanais.

Os Simpsons passa apenas uma vez por semana na Rede Globo, todos os sábados. Para uma pessoa que tem *Os Simpsons* como reforço, a resposta de ligar a TV para ver esse programa está em um esquema de intervalo fixo (uma semana), pois o reforço somente estará disponível em intervalos regulares de uma semana. De forma similar, imaginemos um adolescente que só tem seus pedidos de dinheiro para sair atendidos pelos pais aos sábados. Nesse caso, se o adolescente pedir dinheiro no meio da semana, seu comportamento não será reforçado. Então, deve transcorrer o intervalo de uma semana para que seus pedidos de dinheiro sejam reforçados.

Um exemplo com o rato seria assim: se a resposta de pressão à barra estiver em FI:1' (um minuto), as respostas de pressão à barra só serão reforçadas quando passar um minuto desde o último reforço. Portanto, quando o animal é reforçado, um cronômetro é disparado, contando o tempo até um minuto. Depois de passado esse minuto, a próxima resposta será reforçada. O cronômetro é zerado, sendo disparado outra vez até atingir um minuto, quando a próxima resposta será reforçada. O processo se repetirá para todos os reforçadores. Alguns pontos importantes devem ser notados. Primeiro, o reforço somente será liberado caso o orga-

nismo se comporte, ou seja, se não ligarmos a TV, se o adolescente não pedir o dinheiro e se o rato não pressionar a barra, não haverá reforço. Portanto, além do tempo, deve ocorrer pelo menos uma resposta para que haja o reforço. Além disso, respostas no meio do intervalo não são reforçadas, mas, elas não produzem nenhum prejuízo à disponibilidade do reforço ao final do intervalo.

Intervalo variável

O esquema de intervalo variável é similar ao intervalo fixo, com a diferença de que os intervalos entre o último reforçador e a próxima disponibilidade não são os mesmos, ou seja, são variáveis. Exemplos desse esquema são muito mais fáceis do que os de intervalo fixo. Achar uma música boa no rádio mudando de estação está sob controle desse esquema. De tempos em tempos variáveis, nossa resposta de trocar de estação é reforçada ao achar uma música de que gostamos. Achar um anúncio para estagiário de psicologia no jornal também: de tempos em tempos a resposta de procurar é reforçada pela presença de algum anúncio. Mas o tempo varia de reforço para reforço. Arrumar-se para o namorado também está sob esse esquema: às vezes, ele percebe e faz elogios, às vezes, não. E não há uma regularidade temporal, como no caso do intervalo fixo. Em média, uma vez por mês ele elogia (é, está mal!). Sendo assim, dizemos que o comportamento de se arrumar está em VI:1 mês (*variable interval*).

Outra vez, de forma similar à razão variável, ao nos referirmos ao intervalo variável 30 segundos, ou simplesmente VI 30", significa que o reforço estará disponível a cada 30 segundos **em média**. Este é o mesmo raciocínio mostrado na Tabela 7.1; no entanto, não mencionamos o do número de respostas, mas a passagem do tempo entre um reforço e a disponibilidade do próximo reforço.

Tempo de disponibilidade (*limited hold*)

Cotidianamente, os reforçadores não ficam disponíveis sem tempo definido. Se demorarmos a ligar a TV no sábado, perderemos o episódio dos *Simpsons*. Se demorarmos a trocar de estação de rádio, a música boa pode acabar e perderemos o reforçador. Um recurso metodológico em experimentos para aumentar a similaridade entre a situação cotidiana e a situação experimental é o tempo de disponibilidade, o qual representa um limite temporal para a resposta ser emitida. Caso o organismo não responda (p. ex., o rato não pressione a barra) dentro de um limite de tempo desde o início da disponibilidade do reforço, esse deixa de estar disponível, sendo reiniciada a contagem do intervalo para a próxima disponibilidade. Portanto, se a resposta de pressão à barra estiver em FI:1', com tempo de disponibilidade de 10", o reforço estará disponível após transcorridos 60 segundos desde o último reforçador. Entretanto, essa disponibilidade durará apenas 10 segundos. Caso o rato não pressione a barra nesse intervalo de 10 segundos, o reforço deixará de estar disponível, sendo contados mais 60 segundos até a próxima disponibilidade.

Comparação entre esquemas intermitente e contínuo

Estes dois tipos de esquemas não diferem apenas no seu funcionamento e na forma como são feitos, mas também em relação aos seus efeitos sobre o comportamento.

Freqüência de respostas

Em geral, os esquemas de reforçamento intermitente produzem uma freqüência de respostas maior que os esquemas de reforçamento contínuo. Isto se dá por duas razões básicas: 1) como no reforçamento intermitente apenas algumas respostas são reforçadas, teremos uma relação maior de respostas por reforço, o que produz uma freqüência maior de respostas; 2) quando o comportamento é reforçado por reforçadores primários ou incondicionados (p. ex., água, alimento, sexo, etc.), a saciação ocorre muito mais rapidamente em CRF, pois o organismo entra em contato com um número maior de reforçadores com menos respostas. Sendo assim, a saciação é mais rápida, fazendo com que os reforçadores tenham seu valor diminuído. Nos esquemas intermitentes, o comportamento é reforçado menos vezes, demorando mais para gerar saciação; e, portanto, o organismo acaba emitindo mais respostas.

Existem exceções a essa regra. Alguns esquemas temporais de reforçamento, como os de intervalo, podem produzir uma freqüência menor de repostas que a observada em CRF, quando o intervalo entre as respostas reforçadas é muito longo.

Aquisição do comportamento

O reforçamento contínuo é muito mais eficaz para a aquisição de um novo comportamento do que o intermitente. Imagine se, na modelagem da resposta de pressão à barra, o rato recebesse água após 10 pressões. Com esse procedimento, dificilmente a resposta seria aprendida, uma vez que o comportamento ainda não totalmente estabelecido é mais suscetível à extinção (isto é, ao não-reforçamento). É provável que o animal parasse de pressionar a barra antes de emitir a décima resposta para receber o reforço. As nove respostas não reforçadas poderiam ser suficientes para que o comportamento parasse de ocorrer. Por outro lado, quando todas as respostas são reforçadas, a relação entre a resposta (pressão à barra) e a sua conseqüência (água) é rapidamente aprendida.



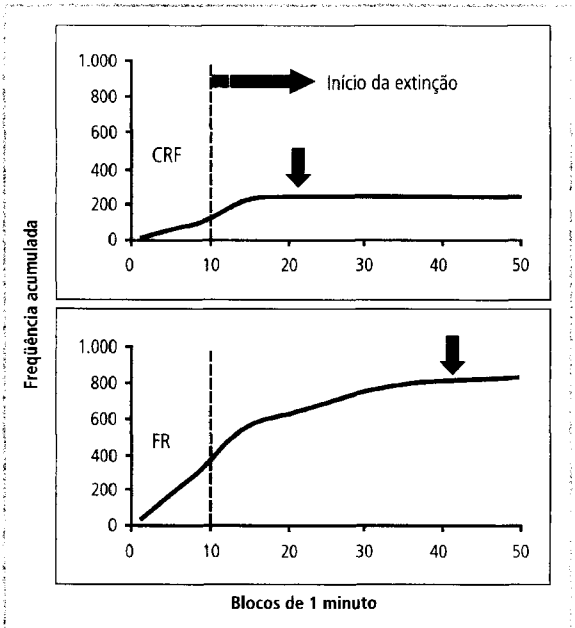
Imaginemos um exemplo cotidiano: um aprendiz de uma dança ou um aluno de karatê que deve fazer um novo passo ou golpe para receber o *feedback* positivo do professor (isto é, "correto"). Ora, se o aprendiz ainda está começando a emitir esse novo passo ou golpe, é fundamental que o professor reforce continuamente para que este aprenda a relação entre a resposta (isto é, o passo e o golpe precisos) e o *feedback* positivo. Por outro lado, caso o professor não o reforce continuamente, de-

morará mais tempo para o aluno discriminar qual resposta levará ao reforço, correndo ainda o risco de as tentativas corretas serem enfraquecidas pela extinção.

Não queremos dizer que nenhum comportamento pode ser aprendido por reforçamento intermitente. Entretanto, o esquema ideal para o estabelecimento de novos operantes é o de reforçamento contínuo.

Manutenção do comportamento

Os esquemas intermitentes, principalmente os variáveis, são ideais para a manutenção da resposta, ou seja, aumentam sua resistência à extinção. O termo "resistência à extinção" descreve o número de respostas emitidas sem reforçamento antes que o comportamento volte ao seu nível operante. Em termos cotidianos: quantas vezes insistimos em fazer algo que não dá mais certo. Se uma mãe, por exemplo, reforça as birras de seu filho às vezes sim, às vezes não, quando decidir não mais atender à criança quando faz birras, a criança demorará mais tempo para parar de agir assim do que uma criança cuja mãe reforçava esse comportamento sempre (CRF). Da mesma forma, um indivíduo que é criado em um meio abundante em esquemas intermitentes (nem sempre seus comportamento são reforçados) tenderá a ser um adulto que não desiste facilmente de seus objetivos, mesmo quando os reforços são escassos; refere-se então a um indivíduo perseverante (veja o gráfico comparativo da Figura 7.3).



Perseverança é igual a resistência à extinção. Reforçar sempre em CRF o comportamento pode produzir indivíduos que desistem muito facilmente de seus objetivos.

Nos esquemas de reforçamento intermitentes, várias respostas não são reforçadas, o que torna mais difícil a discriminação entre o reforçamento intermitente e o não-reforçamento da extinção. Imagine um controle remoto de alarme de carro com defeito não abrindo o carro todas as vezes em que apertamos o botão. Caso o controle remoto pare de funcionar definitivamente, tentaremos várias vezes fazê-lo funcionar antes de desistirmos. Isto ocorre porque, quando ainda funcionava, apertávamos o botão várias vezes antes de o carro abrir. Portanto, as tentativas não reforçadas em extinção não representarão nenhuma novidade, ficando muito mais difícil para discriminarmos que o aparelho de fato não funciona mais.

Por outro lado, nos esquemas de reforçamento contínuo, a discriminação entre o reforçamento e o não-reforçamento da extinção é muito mais fácil. Voltemos ao controle remoto. Digamos que todas as vezes que você aciona o botão, o carro abre (isto é, reforço contínuo). Agora imagine que seu filho deixou o controle remoto cair, sem você ver, e o controle remoto parou de funcionar definitivamente. Ao utilizá-lo, suas tentativas de abrir o carro não serão reforçadas. Rapidamente seu comportamento deixará de ocorrer, pois a diferença entre quando o controle funcionava todas às vezes e quando este não funciona mais é muito grande. Dessa forma, é provável que você tente menos vezes até a total desistência.

Analisemos um outro exemplo: digamos que você tem um amigo que sempre aceita seus convites para sair (isto é, reforço contínuo). Caso seu amigo tenha uma namorada possessiva que não o deixa fazer mais nada, e ele pare de aceitar seus convites, rapidamente você deixará de fazer-lhe convites. Por outro lado, caso você tenha outro amigo que raras vezes aceita seus convites (isto é, reforçamento intermitente), e ele deixe definitivamente de aceitá-los, você insistiria um número maior de vezes, pois, no passado, vários convites não foram aceitos antes que vocês saíssem alguma vez de fato. A história de reforçamento, portanto, explica em grande parte por que algumas pessoas desistem facilmente e outras não quando as coisas dão errado.

Demais efeitos sobre a extinção

A extinção após esquemas de reforçamento intermitente produz padrões comportamentais diferentes da extinção após reforçamento contínuo. A extinção após reforçamento contínuo gera um aumento na freqüência de repostas e depois a resposta deixa de ocorrer rapidamente (Figura 7.3). Além disso, são observadas respostas emocionais semelhantes às observadas na punição, só que com menor magnitude. Já a extinção após reforçamento intermitente produz efeitos mais amenos. Não são observadas respostas emocionais nem o aumento súbito na freqüência de respostas no início da extinção. Além disso, a diminuição na freqüência do responder é mais lenta.

Note, olhando a Figura 7.3, que a freqüência total de repostas foi muito maior na extinção após FR (esquema de reforço intermitente). Dizemos, portanto, que esquemas intermitentes geram comportamentos mais **resistentes à extinção** que esquemas de reforçamento contínuo. Além disso, não foi observado um aumento na freqüência de repostas logo após o início da extinção, a diminuição na freqüência de respostas foi gradual, e a resposta foi emitida por um número maior de blocos de um minuto.

Padrões comportamentais de cada esquema

Cada um dos quatro esquemas vistos até agora produz um padrão comportamental característico em estabilidade. Nos experimentos com esquemas de reforçamento, existem dois tipos de dados: 1) dados de transição: aqueles observados

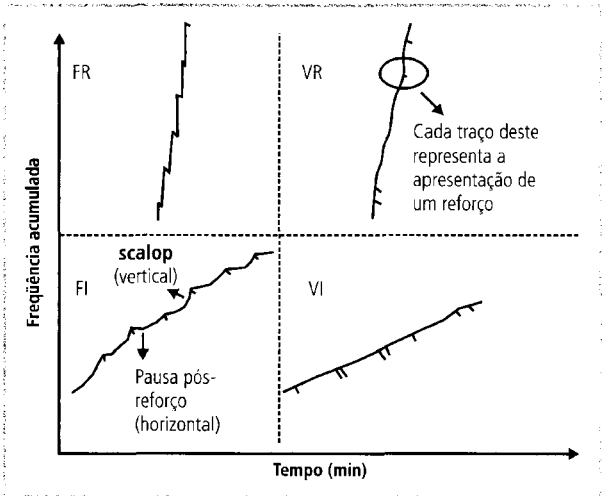
quando o organismo acabou de ser submetido a um novo esquema de reforçamento. Nesse caso, seu padrão comportamental trará características da contingência antiga e da nova contingência. Dizemos, portanto, que seu comportamento ainda não está adaptado ao novo esquema de reforçamento, trazendo traços do esquema anterior. Os dados de transição são úteis para estudar os efeitos de história de reforçamento; 2) estado estável: dizer que um comportamento está em estado estável significa dizer que ele já se adaptou ao novo esquema e que não mudará mais, mesmo que seja submetido a mais sessões experimentais nesse esquema. Para ser obtido o estado estável, é necessário que o organismo seja submetido a várias sessões ao esquema em vigor, de forma que seu comportamento se adapte a ele.

Os padrões comportamentais apresentados a seguir são observados apenas em estado estável.

Padrão de FR

O padrão de FR é caracterizado por produzir uma taxa alta de respostas, uma vez que, quanto mais o organismo responder, mais reforços obterá (Figura 7.4). Ou seja, como o reforço depende exclusivamente do organismo, se ele responder com rapidez, será reforçado imediato e freqüentemente. Então, será observada uma taxa alta de respostas. Entretanto, um outro fenômeno é observado em FR, que é a pausa após o reforçamento.

Logo após o reforço, o organismo demora um pouco para iniciar seu responder. Esse tempo é chamado de pausa após reforço. Atribui-se essa pausa ao fato de que o organismo nunca foi reforçado logo após um reforçamento anterior, discriminando claramente que o reforço demorará a vir. Essa discriminação é facilitada pelo número de respostas para cada reforçador ser sempre o mesmo. Sendo assim, o reforço sinaliza que as próximas respostas não serão reforçadas, tornando o responder pouco provável. Mas, na medida em que o organismo começa a responder, suas respostas atingem rapidamente uma taxa alta que permanece constante até o próximo reforço. Um exemplo vai nos ajudar a entender. Imagine que você está fazendo séries de abdominais em uma academia. Ao terminar uma série de cem abdominais, é pouco provável que você inicie a série seguinte imediatamente.



Padrões comportamentais produzidos por cada esquema.

Isto ocorre porque você discrimina que serão mais cem abdominais para o próximo reforço. Mas, quando você enfim começa, faz as repetições em um ritmo constante até o final da série.

Padrão de VR

Por outro lado, o padrão de VR é caracterizado por ausência de pausas ou por apenas pausas curtas (Figura 7.3). Isto ocorre porque não há como discriminar se o número de respostas para o próximo reforço é grande ou pequeno, uma vez que é variável. Então, como o organismo também foi reforçado com poucas respostas no passado, o último reforçador não sinaliza que as próximas respostas não serão reforçadas. Assim, o último reforçador não é correlacionado com o não-reforçamento, como no caso da razão fixa. Portanto, as pausas são bem menores, ou mesmo não ocorrem nos esquemas de VR. Além disso, os esquemas de VR produzem altas taxas por exigirem o número de respostas para a liberação do reforço e por não apresentarem pausas após reforçamento. Conseqüentemente, o VR é o esquema que produz as maiores taxas de respostas. Se você deseja que alguém trabalhe muito e quer pagar-lhe pouco, VR é o esquema mais indicado.

Padrão de FI

Este é o esquema que produz as menores taxas de respostas por duas razões: 1) não é exigido um número de respostas para a obtenção do reforço, ou seja, não faz diferença responder muito ou pouco, e, sim, no momento certo. Por conseguinte, o organismo responderá menos do que nos esquemas de razão; 2) é o esquema que produz as maiores pausas após o reforçamento, uma vez que a discriminação temporal entre o reforçamento e o não-reforçamento é facilitada pela regularidade das durações dos intervalos entre reforçamento. Como o reforço depende do tempo, que será sempre o mesmo, é fácil para o organismo discriminar que, logo após um reforçador, suas respostas não serão reforçadas. Portanto, o padrão característico do FI envolve longas pausas após o reforço, como um início lento no responder e um aumento gradual na taxa de respostas, que está máxima no momento da próxima disponibilidade do reforço. Essa aceleração do responder é chamada de *scalop* (Figura 7.4). É importante notar que os padrões foram obtidos em pesquisas com animais que não têm relógio nem calendário. Certamente, não começamos a ligar a TV na quarta-feira e ficamos ligando-a com uma freqüência cada vez mais alta quando se aproxima da hora dos *Simpsons* no sábado. Caso não se tratasse dos *Simpsons*, e, sim, de alimento, e não tivéssemos formas organizadas de contar o tempo, nosso padrão seria semelhante ao dos animais.

Padrão de VI

Apesar de ser um esquema de intervalo, o VI produz um padrão com uma taxa relativamente alta de respostas. Uma vez que o organismo não tem como prever quando o reforçador estará disponível, ele responderá quase que o tempo todo

(Figura 7.4). Caso o organismo fique muito tempo sem responder, perderá reforços; portanto, ele permanecerá respondendo moderadamente o tempo todo.

Efeito do tamanho do esquema

Nos esquemas de razão, quanto maior o valor do esquema (tamanho do esquema), a) maior a freqüência de respostas, pois serão necessárias mais respostas para cada reforço; e b) maiores serão as pausas após o reforço, pois o último reforçamento será menos correlacionado com o reforçador, tanto em FR como em VR. Já nos esquemas de intervalo, quanto maior o valor do esquema, b) maiores serão as pausas após o reforço, pois facilitará a discriminação temporal; e c) menores serão as freqüências de respostas, pela mesma razão. Portanto, o padrão comportamental de cada esquema não é influenciado apenas pelo esquema em si, mas também pelo tamanho do esquema.

Esquemas não-contingentes e o comportamento supersticioso

Existem dois tipos principais de esquemas em que não há a relação de contingência. Isto é, o reforço é liberado independentemente de uma resposta específica. Trata-se de dois esquemas exclusivamente temporais, ou seja, o reforço é apresentado de tempos em tempos, **sem a necessidade da emissão de uma resposta**. Eventos climáticos, (como sol e chuva), mesadas, pensões alimentícias, aposentadorias, todos são reforçadores apresentados em esquemas não-contingentes; isto é, o reforço vem sem que seja necessário emitir algum comportamento.

Tempo fixo (FT: *fixed time*)

Este esquema é caracterizado pela apresentação dos reforçadores em intervalos de tempos regulares, mesmo que nenhuma resposta seja emitida. Exemplos desse esquema são, no caso, a mesada, a pensão alimentícia ou a aposentadoria, nos quais o indivíduo recebe o reforço todo mês sem precisar se comportar. Descreveríamo-los como FT:30 dias.



Em um experimento de laboratório, poderíamos dar água manualmente para o animal de 10 em 10 segundos. Nesse caso, estaríamos executando um FT:10". Note que não há uma relação de contingência como no esquema de intervalo fixo (FI). No FI, o reforço está disponível em intervalos fixos *caso ocorra* uma resposta. No caso do FT, o reforço não é produzido por uma resposta, e, sim, é apresentado regularmente, mesmo que o organismo fique parado.

Um fenômeno muito interessante comumente observado em experimentos como o antes descrito é o fortalecimento de um **comportamento supersticioso** por **reforçamento acidental**. O animal, dentro da caixa de Skinner, está sempre se comportando, sendo provável que ele esteja emitindo uma resposta qualquer (por exemplo,

levantando a cabeça) no momento em que o reforço é liberado. Conseqüentemente, como observamos na modelagem, é provável que a resposta aumente de freqüência. Esse processo é chamado de reforçamento acidental, em que não há uma relação de contingência entre uma resposta e uma conseqüência, e, sim, uma mera contigüidade temporal, ou seja, uma resposta e um reforço estão próximos no tempo. Como essa resposta aumenta de freqüência, é muito provável que ela esteja ocorrendo quando o próximo reforço for apresentado, fortalecendo ainda mais a relação supersticiosa entre a resposta e o reforço. Trata-se de uma relação supersticiosa uma vez que o reforço não é conseqüência da resposta (não é uma relação de contingência, e, sim, de mera contigüidade temporal); entretanto, para o organismo que se comporta, não faz a menor diferença.

Exemplos de comportamentos supersticiosos são freqüentes em nosso dia-a-dia, como fazer simpatias, colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo para se casar, usar sempre a mesma cueca antes de um jogo de futebol importante, conversar com São Pedro para que não chova no churrasco, empurrar com a mão a bola de boliche já lançada quando esta se aproxima da canaleta, usar um trevo de quatro folhas para dar sorte, entre outros. Entretanto, em nosso dia-a-dia, os reforçadores raramente são apresentados em tempos regulares. Em geral, os tempos entre as apresentações dos reforçadores variam, o que constitui o esquema de tempo variável.

Tempo variável (VT: *variable time*)

Quando os reforçadores são apresentados em intervalos irregulares de tempos, independentemente de uma resposta, dizemos que temos um esquema de tempo variável. Esse esquema se assemelha muito ao VI; contudo, no esquema de VI é necessária a emissão da resposta, enquanto que no VT não. Quando dizemos que a liberação de água para o rato está em VT:15", isso significa que o reforço será apresentado a cada 15 segundos em média, independentemente da emissão de qualquer comportamento.

Exemplos cotidianos de tempo variável dizem respeito a eventos climáticos, vitórias do time favorito para o torcedor, músicas boas tocadas no rádio da sala de espera de um consultório médico, etc. Note que os reforçadores são apresentados de tempos em tempos, independentemente de alguma resposta do organismo, e esses tempos variam.

Um fenômeno comum observado em VI e FT é a ausência no responder. Se não tem contingência, não tem comportamento. É o ditado: "só se aprende a nadar quando a água bate no bumbum".

Esquemas reguladores da velocidade do responder (taxa de respostas)

Existem esquemas desenvolvidos para controlar quão rápido devem ser as respostas do organismo. Esses esquemas utilizam o reforçamento diferencial, no qual não se trata de uma resposta específica que é selecionada, e, sim, da velocidade

(taxa) com que esta é emitida, ou seja, nesses esquemas, o responder rápido ou o responder lento é reforçado.

Reforçamento diferencial de altas taxas de respostas (DRH: *differential reinforcement of high rates*)

O DRH é um esquema desenvolvido para produzir um responder rápido, em outras palavras, somente taxas altas de respostas serão reforçadas. Seu funcionamento é parecido com um esquema de razão, ou seja, um número de respostas deve ser emitido para a liberação do reforço. Entretanto, o DRH possui um requisito extra: esse número de respostas deve ser emitido dentro de um tempo predeterminado para que o reforço seja apresentado. Em termos cotidianos, podemos dizer que o DRH é um esquema que impõe um prazo para que emitamos um número de respostas.

Se colocássemos o rato em um DRH:20 em 30", o animal teria de emitir 20 respostas para ser reforçado. Entretanto, essas 20 respostas deveriam ocorrer dentro de 30". Caso o tempo se esgotasse, seriam zerados o cronômetro e o contador de respostas. O animal teria de emitir mais 20 repostas para ser reforçado, novamente, dentro do prazo de 30 segundos. Fica evidente que não podemos começar com um DRH muito exigente. Devemos iniciar com um DRH indulgente e, gradativamente, ir aumentando seu rigor. Caso coloquemos o animal em um DRH alto logo de início, é provável que ele pare de responder por não-reforçamento, antes de discriminar a contingência de responder rapidamente que está em vigor.

Um bom exemplo cotidiano é a prova de digitação ou datilografia para os mais antigos. Nelas, um certo número de toques deveria ser dado por minuto para que o candidato não fosse eliminado do concurso, o que produzia um responder muito rápido. Índices para participação de torneios em provas de velocidade também são um exemplo de DRH. O corredor tem que emitir um certo número de passadas em 10,10 segundos para ser classificado para as olimpíadas. Quem deixa para estudar na véspera da prova também se submete a um DRH, tendo de ler muitas páginas ou fazer muitos exercícios em um prazo curto. Em todos esses exemplos, apenas o responder com taxa alta será reforçado, e os demais serão extintos.

Reforçamento diferencial de baixas taxas de respostas (DRL: *differential reinforcement of low rates*)

Em DRL, as respostas serão reforçadas apenas se forem espaçadas temporalmente, ou seja, o organismo deve esperar um tempo desde o último reforço para responder; senão, além de não ser reforçado no momento em que responde, perde o próximo reforçador. O DRL é parecido com o esquema de intervalo fixo (FI), ou seja, as respostas serão reforçadas em intervalos fixos. Em FI, caso o organismo responda antes da disponibilidade do reforço, ele não perde o reforço seguinte: quando vencer o intervalo, a primeira resposta será seguida do reforço. No DRL, por outro lado, caso o organismo responda antes de vencer o intervalo, o cronômetro é zerado, e o intervalo é reiniciado. Ou seja, caso o organismo não espace

suas respostas em um tempo maior que o intervalo, é negativamente punido com o atraso da próxima disponibilidade. Em outras palavras, o apressado será o último a ser servido.

Submeter um rato a um DRL:1' significa que respostas serão reforçadas de minuto em minuto, desde que o animal não responda antes de passado um minuto desde o último reforçador. Caso a resposta ocorra, o cronômetro é zerado e um novo intervalo de um minuto é iniciado.

Um pintor de paredes está sob esse esquema. Ao terminar uma mão de tinta, ele deve esperar a tinta secar para passar a nova mão, senão ele estragará a primeira mão e terá de repetir o trabalho. Uma mãe também pode controlar o comportamento do filho de pedir dinheiro para sair utilizando um DRL. Caso ela coloque o filho em um DRL:7 dias, esse terá de esperar 7 dias para pedir dinheiro novamente. Senão, ele ficará mais sete dias sem poder pedir dinheiro para sair.

O padrão comportamental de DRL é caracterizado por um responder pouco freqüente com longas pausas após o reforçamento. As pausas serão sempre maiores que a duração do DRL.

Reforçamento diferencial de outros comportamentos (DRO)

O DRO é a principal alternativa comportamental para reduzir a freqüência de um comportamento sem a utilização de punição. Consiste apenas em reforçar todos os comportamentos, exceto aquele que se deseja reduzir a freqüência. É uma combinação de extinção para o comportamento indesejado e reforço para outros comportamentos. Caso desejemos que um rato previamente modelado a pressionar uma barra para obter água deixe de pressioná-la, podemos reforçar com água qualquer um de seus demais comportamentos. Rapidamente, a freqüência de pressão à barra cairá.

Podemos utilizar DRO para diminuir a freqüência do comportamento de contar vantagem de um amigo. Podemos reforçar com atenção e admiração quando ele falar qualquer coisa, menos as verbalizações que envolvem se vangloriar de algo.

O DRO é preferível como forma de reduzir a freqüência do comportamento em relação à punição e à extinção, pois produz menos efeitos colaterais, como respostas emocionais e contracontrole. Este tipo de esquema é bastante utilizado para reduzir a freqüência de comportamentos autolesivos (bater cabeça contra a parede, arrancar cabelos, morder-se, etc.)

Esquemas compostos

Existem esquemas que envolvem a combinação de mais de um esquema, como os múltiplos, mistos, concorrentes, encadeados, tandem e de segunda ordem. Esses esquemas compostos foram desenvolvidos para descrever com maior precisão as situações do nosso dia-a-dia. A complexidade das situações enfrentadas

dia-a-dia não é facilmente descrita pelos esquemas simples de reforçamento já apontados. Portanto, os esquemas tentam simular de forma mais fidedigna a complexidade dos determinantes do comportamento. Examinemos alguns deles.

Esquema múltiplo e esquema misto

Nesse esquema composto, ocorre a alternância de mais de um esquema de reforçamento. Cada um dos esquemas permanece em vigor por um período de tempo, por um número de respostas ou por um número de reforçadores obtidos. Além disso, cada um dos esquemas é sinalizado por um estímulo diferente, mas a resposta requerida é sempre a mesma. Os esquemas múltiplos são utilizados principalmente para estudar o controle de estímulos antecedentes sobre o comportamento operante. Como vimos, cada esquema de reforçamento produz um padrão comportamental diferente. Portanto, é esperado que, em estado estável, o organismo sob o controle desse esquema já passe a emitir o padrão comportamental pertinente a cada esquema meramente por entrar em contato com o estímulo sinalizador.

Um experimento hipotético poderia envolver um DRH:20 em 30" (luz vermelha) por 10 reforços, uma extinção (luz apagada) por 5 minutos e um FI:1' (luz verde) por 15 minutos. Cada um dos esquemas do múltiplo é chamado de componente do múltiplo. Note que cada um dos esquemas durará um certo período ou número de reforços e será sinalizado por um estímulo visual. Após a estabilidade, é esperado que o animal responda rápido, sem pausas, na presença da luz vermelha (isto é, padrão de DRH), não responda no escuro (isto é, extinção) e responda com pausas após o reforço na presença da luz verde (isto é, padrão de FI). Note que o organismo pode conseguir quantos reforços forem possíveis em cada esquema em vigor.

Um exemplo deste esquema na vida cotidiana são aquelas crianças que fazem muitas birras quando estão com a avó, poucas quando estão com a mãe e nenhuma quando estão com pai. Nesse exemplo, mãe, pai e avó são os estímulos discriminativos correlacionados com cada componente do esquema múltiplo: a avó reforça as birras em CRF, o pai nunca reforça as birras (extinção) e mãe ocasionalmente reforça uma birra (razão variável).

Os esquemas mistos seguem o mesmo raciocínio dos esquemas múltiplos: cada esquema componente está em vigor em um momento isoladamente. Em todos os componentes, a resposta e o reforço são os mesmos; no entanto, ao contrário do múltiplo, no misto, não há estímulos discriminativos que sinalizam qual esquema está em vigor. O organismo deve discriminar o esquema em vigor pelo próprio contato com a contingência.

Esquemas encadeados

Os esquemas encadeados foram desenvolvidos para estudar cadeias comportamentais. Raras vezes uma resposta produz um reforçador primário como água, alimento e sexo. A maioria de nossos comportamentos está imersa em longas cadeias de respostas. O ponto crucial nas cadeias de respostas é que o reforço de

um comportamento é o estímulo que sinaliza o comportamento seguinte. Nos esquemas encadeados, da mesma forma, a ocorrência de um reforço sinaliza a passagem para o próximo esquema (é o S^D).

Nos esquemas múltiplos, cada componente está em vigor em um dado momento, e um não depende do outro. Nos esquemas encadeados, cada componente também está em vigor em um dado momento; no entanto, eles surgem sempre na mesma ordem, e a ocorrência de um depende da ocorrência do anterior. Um exemplo simples com o rato pode ser FR:10 barra da esquerda e FI:20" barra da direita: 10 pressões à barra da direita acendem uma luz; estando a luz acesa, após se passarem 20 segundos, a primeira pressão à barra da esquerda é reforçada com água.

Esquemas concorrentes e a Lei da Igualação

Esquemas concorrentes são, com certeza, os mais presentes e importantes em nossa vida. Falamos sobre esquemas concorrentes quando temos dois ou mais fontes de reforço disponíveis ao mesmo tempo; por exemplo, ir à escola ou ficar em casa vendo TV; jogar futebol ou ir ao cinema no domingo à tarde ou, no caso do rato, pressionar a barra da esquerda produz água em esquema VI:10" e a da direita produz água em esquema VI:20" (Figura 7.5). Nesse exemplo, os dois esquemas estão em vigor ao mesmo tempo, ou seja, tudo o que o rato tem que fazer é responder em uma das barras; o reforço de um esquema não depende do outro.

Você deve ter percebido que, quando falamos em esquemas concorrentes, estamos nos referindo à escolha, à preferência. Estudar esquemas concorrentes nos ajuda a compreender melhor por que e como as pessoas tomam decisões, como e por que escolhem fazer ou deixar de fazer algo. Analisemos o experimento da Figura 7.5 para entender melhor como funciona, pelo menos em parte, a preferência. Como a barra da esquerda está VI:10", pressioná-la produz duas vezes mais reforço que pressionar a barra da direita. Como ela produz mais reforços que a barra da esquerda, o rato tenderá a preferi-la. Dizer que ele terá preferência por ela quer dizer simplesmente que ele pressionará mais na direita que na esquerda e passará mais tempo no esquema VI:10" do que no esquema VI:20". O mais impressionante, no entanto, é que o rato não ficará somente pressionando a barra da direita: ele distribuirá suas respostas nas duas barras e fará isso proporcionalmente à quantidade de reforços disponíveis em cada esquema: se um esquema produz o dobro

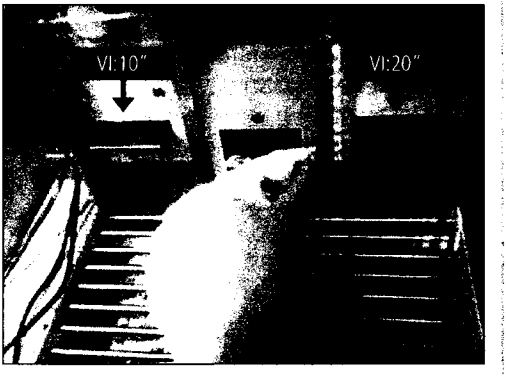


Figura 7.5

Esquemas concorrentes. A fotografia mostra uma situação típica em experimentos sobre esquemas concorrentes. Pressionar a barra da esquerda é reforçado em VI:10" e pressionar a barra da direita em VI:20"

de reforços do outro (isto é, VI:10" e VI:20"), o rato pressionará a barra do esquema que produz o dobro de reforços duas vezes mais do que pressionará a outra barra. O tempo que ele passará em cada esquema também será proporcional. Essa relação entre comportamento e reforço foi apontada – de modo experimental – pela primeira vez por um psicólogo chamado Herrnstein em 1961 e ficou conhecida como a **Lei da Igualação**.

A Lei da Igualação trata, portanto, de como os organismos distribuem seus comportamentos em situações onde há esquemas concorrentes. Seu pressuposto básico é de que há uma relação de igualação entre o comportamento e vários parâmetros do reforço, por exemplo, a quantidade de reforço produzido em cada ocorrência da resposta, a qualidade do reforço, o atraso do reforço (quanto tempo demora para o reforço ser apresentado após a resposta ser emitida) e o esquema de reforçamento em vigor para determinado comportamento.

Observações da adequação da Lei da Igualação para descrição e previsão do comportamento são mais simples do que se possa pensar. Se observarmos um jogador de basquete atuando e registrarmos seus arremessos e cestas, perceberemos que a quantidade de arremessos de três e dois pontos é proporcional à quantidade de cestas de três e dois pontos que ele geralmente faz; a distribuição do tempo que passamos realizando uma ou outra atividade é proporcional à quantidade, qualidade e freqüência dos reforçadores disponíveis em cada esquema.

Estudar a preferência do indivíduo por um ou outro esquema, isolando-se os parâmetros do reforço apontados acima é relativamente fácil e, até certo ponto, possui resultados intuitivos; todavia, quando os parâmetros do reforço são levados em conta em conjunto, o problema torna-se mais complexo. É fácil prever que um rato preferirá um VI:10" a um VI:20". Mas, se no VI:20" o reforço for sacarose (açúcar), ou se as gotas de água em VI:20" tiverem o triplo de mililitros das gotas liberadas em VI:10", ou se as gotas em VI:10" só aparecessem 5" depois da resposta e as gotas liberadas em VI:20" fossem liberadas imediatamente após a resposta, qual seria a preferência do rato? Como ele distribuiria seus comportamentos entre os esquemas? As respostas a estas perguntas, infelizmente, não serão encontradas neste livro. Nosso objetivo é só apresentar resumidamente esse campo de estudo; discuti-lo mais a fundo foge do escopo deste livro.

Principais conceitos apresentados neste capítulo

Esquemas de reforçamento intermitente	Critérios que definem quais respostas serão reforçadas.	A maior parte de nossos comportamentos não são reforçados sempre que ocorrem.
Esquemas de razão	Esquemas nos quais o reforço depende da ocorrência de um certo número de respostas. Podem ser de razão fixa ou variável.	Estudar e tirar 10 na prova (VR).

continua...

Esquemas de intervalo	Esquemas nos quais o reforço depende da passagem de um período de tempo e da emissão de pelo menos uma resposta. Podem ser de intervalo fixo ou variável.	Abrir a caixa de e-mails e encontrar novas mensagens (VI).
Esquemas de tempos	Esquemas em que o reforço não é contingente à resposta.	Usar uma camisa velha e o time ganhar (VT).
Padrão de respostas	Forma característica como o organismo emite uma determinada resposta.	Timidez.
Resistência à extinção	Tempo ou número de ocorrências de uma resposta necessário para que ela se extinga.	Prestar vestibular 5 vezes, não passar e continuar tentando.
DRL e DRH	Esquemas reguladores de velocidade da resposta. DRL: baixas taxas; DRH: altas taxas.	Datilografia. A velocidade é importante.
DRO	Reforço diferencial de outros comportamentos. Todos os comportamento, exceto o alvo, são reforçados.	Reforçar qualquer verbalização, menos "contar vantagem".
Esquemas compostos	Esquemas nos quais dois ou mais esquemas simples estão presentes.	Os principais são múltiplos, encadeados e concorrentes.
Lei da Igualação	Lei comportamental que estabelece uma relação de proporção entre comportamento e reforço.	Ler três vezes mais livros de ficção científica do que de poesia.

Bibliografia consultada e sugestões de leitura

Catania, A. C. (1999). *Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição*. Porto Alegre: Artmed. Capítulo 10: Esquemas de reforço. Capítulo 11: Combinação de esquemas: síntese comportamental

Herrnstein, R. J. (1961). Relative and absolute strength of response as a function of frequency of reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 4*, p. 267-272.

Millenson, J. R. (1967/1975). *Princípios de análise do comportamento*. Brasília: Coordenada. Capítulo 7: Reforçamento intermitente

Todorov, J. C. e Hanna, H. S. (2005). Quantificação de escolha e preferências. In: J. Abreu-Rodrigues e M. R. Ribeiro (Orgs.), *Análise do Comportamento: pesquisa, teoria e aplicação*. p. 159-174. Porto Alegre: Artmed.